INFORMATIONSBLATT

IB02 – SQL – die Sprache der Datenbanken

SQL · LS01 – Datenbank in Betrieb nehmen · IB02 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- erklären, was SQL ist und wofür es verwendet wird,
- die drei Befehlsgruppen DDL, DML und DQL unterscheiden,
- mit SELECT … FROM Spalten aus einer Tabelle abfragen,
- die Schreibregeln von SQL einhalten und typische Fehlermeldungen deuten.

1 · Was ist SQL?

SQL (*Structured Query Language*, „strukturierte Abfragesprache“) ist die Sprache, in der man mit relationalen Datenbanken spricht. Sie wurde in den 1970er-Jahren bei IBM entwickelt und ist heute genormt. Ob MariaDB, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server oder SQLite im Smartphone – die Grundbefehle sind überall gleich.

📖 DEFINITION – SQL

SQL ist eine **Datenbanksprache**. Mit ihr legt man Tabellen an, fügt Daten ein, ändert und löscht sie – und fragt sie ab. Man beschreibt, **was** man haben möchte, nicht *wie* die Datenbank es suchen soll.

2 · Drei Gruppen von Befehlen

Gruppe	Befehle	wofür?	in LS
DDL – Data Definition Language	`CREATE`, `ALTER`, `DROP`	Datenbanken und Tabellen **anlegen**, ändern, löschen – die „Hülle“	LS02
DML – Data Manipulation Language	`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`	Datensätze **einfügen, ändern, löschen** – den Inhalt	LS03
DQL – Data Query Language	`SELECT`	Daten **abfragen** – filtern, sortieren, zählen, verknüpfen	LS01, LS04–LS08

3 · Die erste Abfrage: SELECT … FROM

```
SELECT spalte1, spalte2, … FROM tabelle;
```

Hinter `SELECT` steht, **welche Spalten** Sie sehen möchten, hinter `FROM`, **aus welcher Tabelle**. Der Stern `*` steht für „alle Spalten“.

```
SELECT * FROM fahrradtyp;
```

▶ ERGEBNIS

TypNr	Bezeichnung	Tagespreis
1	Citybike	12.00
2	Kinderrad	8.00
3	E-Bike	29.00
4	Mountainbike	18.00
5	Lastenrad	35.00
6	Tandem	22.00

6 Zeilen

Meist braucht man nur einige Spalten. Die **Reihenfolge** im Ergebnis bestimmen Sie selbst:

```
SELECT Tagespreis, Bezeichnung FROM fahrradtyp;
```

▶ ERGEBNIS

Tagespreis	Bezeichnung
12.00	Citybike
8.00	Kinderrad
29.00	E-Bike
18.00	Mountainbike
35.00	Lastenrad
22.00	Tandem

6 Zeilen

Längere Befehle schreibt man übersichtlich auf mehrere Zeilen – der Datenbank ist das egal:

```
SELECT Vorname, Nachname, Telefon
FROM kunde;
```

▶ ERGEBNIS

Vorname	Nachname	Telefon
Anna	Meier	0761 111222
Tim	Braun	07641 55443
Lea	Sauer	*NULL*
Jonas	Wolf	0761 874512
Marie	Keller	07681 23456
Lukas	Schmid	*NULL*
… 9 weitere Zeilen …		

15 Zeilen

> 💡 **NULL – „HIER STEHT NICHTS“**
>
> Bei Lea Sauer und Lukas Schmid ist keine Telefonnummer gespeichert. Die Datenbank zeigt dafür `NULL`. NULL ist **nicht** die Zahl 0 und **nicht** ein leerer Text, sondern bedeutet „unbekannt / nicht vorhanden“. Mehr dazu in LS04.

4 · Schreibregeln

Regel	Beispiel
Jeder Befehl endet mit einem **Semikolon** `;`	`SELECT * FROM kunde;`
Spalten werden durch **Kommas** getrennt – nach der letzten Spalte kommt keins.	`SELECT Nachname, Vorname FROM kunde;`
Schlüsselwörter schreibt man groß. Das ist Konvention (nicht Pflicht), macht Befehle aber lesbar.	`SELECT`, `FROM`, `WHERE`
Tabellen- und Spaltennamen genau so schreiben, wie sie in der Datenbank heißen.	`Rahmengroesse`, nicht `Rahmengröße`
Texte stehen in einfachen Anführungszeichen, Zahlen nicht.	`'Freiburg'`, `12.50`
Kommentare beginnen mit `--` (Leerzeichen danach!) und werden nicht ausgeführt.	`-- alle Kunden`
Dezimalzahlen schreibt man mit **Punkt**, nicht mit Komma.	`29.00`

5 · Fehlermeldungen deuten

Die drei häufigsten Fehler – jeweils mit der echten Meldung von MariaDB:

Tippfehler im Befehl → #1064

```
SELEKT * FROM fahrrad;
```

Fehler `#1064 - Fehler in der SQL-Syntax. Bitte die korrekte Syntax im Handbuch nachschlagen bei 'SELEKT * FROM fahrrad' in Zeile 1`

Spalte gibt es nicht → #1054

```
SELECT Bezeichnung, Preis FROM fahrradtyp;
```

Fehler `#1054 - Unbekanntes Tabellenfeld 'Preis' in field list`

Tabelle gibt es nicht → #1146

```
SELECT * FROM kunden;
```

Fehler `#1146 - Tabelle 'radhaus.kunden' existiert nicht`

⚠️ DER GEMEINSTE FEHLER: KEINE FEHLERMELDUNG

Fehlt ein Komma, versteht die Datenbank das zweite Wort als **neue Spaltenüberschrift** für die erste Spalte (einen *Alias*, siehe LS05). Es kommt ein Ergebnis – aber ein falsches:

```
SELECT Nachname Vorname FROM kunde;
```

▶ ERGEBNIS

Vorname
Meier
Braun
Sauer
… 12 weitere Zeilen …

15 Zeilen

Die Spalte heißt „Vorname“, enthält aber die Nachnamen. **Prüfen Sie Ergebnisse also immer mit einem kurzen Blick.**
